

Tema 11. Funciones y gráficas

Matemáticas B · 4º de ESO — Apuntes adaptados al currículo LOMLOE de la Comunidad de Madrid (Decreto 65/2022, de 20 de julio, BOCM)

EN ESTE TEMA APRENDERÁS A...

- Reconocer si una relación entre dos magnitudes es una función y expresarla mediante tabla, gráfica, fórmula o enunciado.
- Calcular el dominio y el recorrido de una función a partir de su gráfica.
- Identificar el crecimiento, los extremos relativos, la continuidad y la periodicidad de una función a partir de su gráfica.
- Calcular e interpretar la tasa de variación y la tasa de variación media de una función.
- Representar e interpretar funciones definidas a trozos.
- Reconocer, representar y aplicar la función lineal y afín, y la función cuadrática, en la resolución de problemas.



11.1. Introducción

A lo largo del curso hemos trabajado con números, expresiones algebraicas, ecuaciones e inecuaciones. Ahora vamos a dar un paso más: vamos a estudiar cómo se relacionan dos magnitudes entre sí. Por ejemplo, cómo varía la temperatura de una ciudad a lo largo del día, cómo crece el saldo de una cuenta bancaria con el tiempo, o cómo cambia el espacio recorrido por un coche según los minutos que lleva circulando. Todas estas situaciones son ejemplos de funciones.

Una función es, sencillamente, una regla que a cada valor de una magnitud (que llamaremos **x**) le hace corresponder un **único valor** de otra magnitud (que llamaremos **y**). Esta idea de correspondencia única es la clave de todo el tema: por cada instante de tiempo hay una sola temperatura, no dos a la vez.

En este tema aprenderemos a reconocer una función y a representarla de varias formas (tabla, gráfica, fórmula), a leer en su gráfica información muy valiosa —dominio, recorrido, crecimiento, máximos y mínimos, continuidad—, a calcular la rapidez con la que cambia mediante la tasa de variación, y a trabajar con las familias de funciones más importantes: la función lineal y afín (rectas), la función cuadrática (parábolas) y la función racional. Este tema es la puerta de entrada a temas posteriores en los que estudiaremos otras familias de funciones, como la exponencial, la logarítmica o las trigonométricas.

Las gráficas de funciones aparecen constantemente en periódicos, informes meteorológicos, facturas de la luz o noticias económicas. Aprender a leerlas e interpretarlas correctamente es una de las competencias matemáticas más útiles para la vida cotidiana.

11.2. Funciones: concepto y representación

11.2.1. Concepto de función. Formas de representación

Una función es una relación entre dos magnitudes o variables, **x** e **y**, tal que a cada valor de **x** le corresponde un único valor de **y**. Decimos que **y** es función de **x**, y escribimos **$y = f(x)$** . A **x** se le llama variable independiente (la que elegimos libremente) y a **y** variable dependiente (la que se obtiene a partir de **x**).

Una misma función puede expresarse de varias formas equivalentes, y es importante saber pasar de una a otra:

Forma	Descripción
Enunciado	Descripción verbal de la relación entre las magnitudes
Tabla de valores	Lista de pares (x, y) que cumplen la relación
Gráfica	Conjunto de puntos (x, y) representados en unos ejes de coordenadas
Fórmula o expresión algebraica	Ecuación que permite calcular y a partir de x, $y = f(x)$

Tres formas de representar la misma función

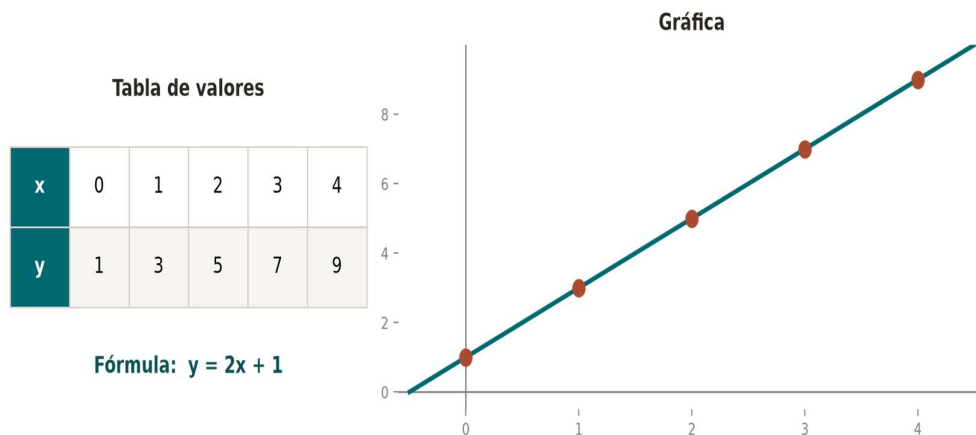


Figura 1. La misma función $y = 2x + 1$ representada mediante tabla, fórmula y gráfica.

RECUERDA

Para que una relación sea función, a cada valor de x le debe corresponder un único valor de y . Gráficamente, esto significa que cualquier recta vertical debe cortar a la gráfica como mucho en un punto (criterio de la recta vertical).

11.2.2. Dominio y recorrido de una función

El dominio de una función, **Dom(f)**, es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente x , es decir, todos los valores para los que la función existe o tiene sentido. El recorrido (o imagen), **Im(f)**, es el conjunto de todos los valores que toma efectivamente la variable dependiente y .

Dominio (eje X) y recorrido (eje Y) de una función

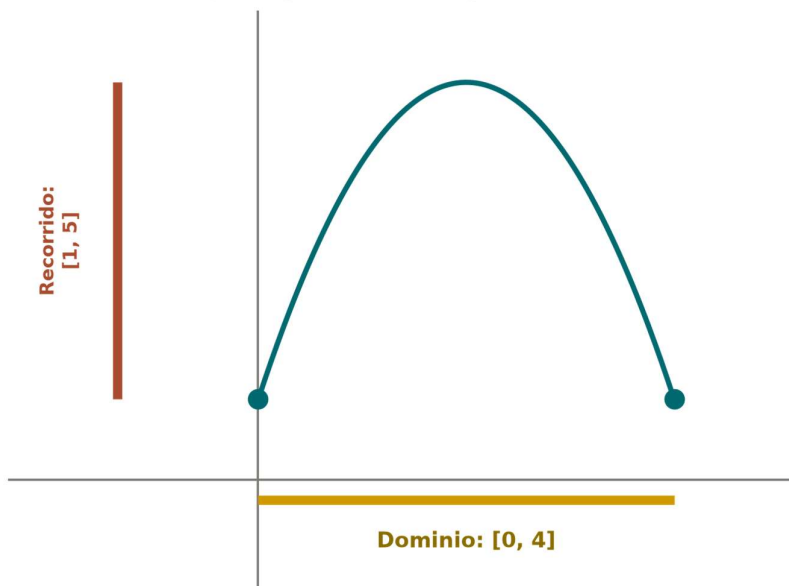


Figura 2. El dominio se lee proyectando la gráfica sobre el eje X; el recorrido, proyectándola sobre el eje Y.

EJEMPLO — cálculo del dominio y el recorrido a partir de la gráfica

Una gráfica muestra una curva que va desde el punto (0, 1) hasta el punto (4, 5), sin interrupciones.

El dominio es el conjunto de valores de x que la curva recorre: desde $x = 0$ hasta $x = 4$.

El recorrido es el conjunto de valores de y que la curva alcanza: desde $y = 1$ hasta $y = 5$. Dominio: $[0, 4]$.

Recorrido: $[1, 5]$

11.2.3. Crecimiento, extremos, continuidad y periodicidad

Al observar la gráfica de una función podemos describir su comportamiento con estos conceptos:

Concepto	Significado
Creciente	Al aumentar x , aumenta también y (la gráfica «sube»)
Decreciente	Al aumentar x , disminuye y (la gráfica «baja»)
Máximo relativo	Punto en el que la función pasa de creciente a decreciente
Mínimo relativo	Punto en el que la función pasa de decreciente a creciente
Continua	Se puede dibujar su gráfica sin levantar el lápiz del papel
Discontinua	Presenta algún «salto» o interrupción en su gráfica
Periódica	Su gráfica repite el mismo patrón cada cierto intervalo (el periodo)

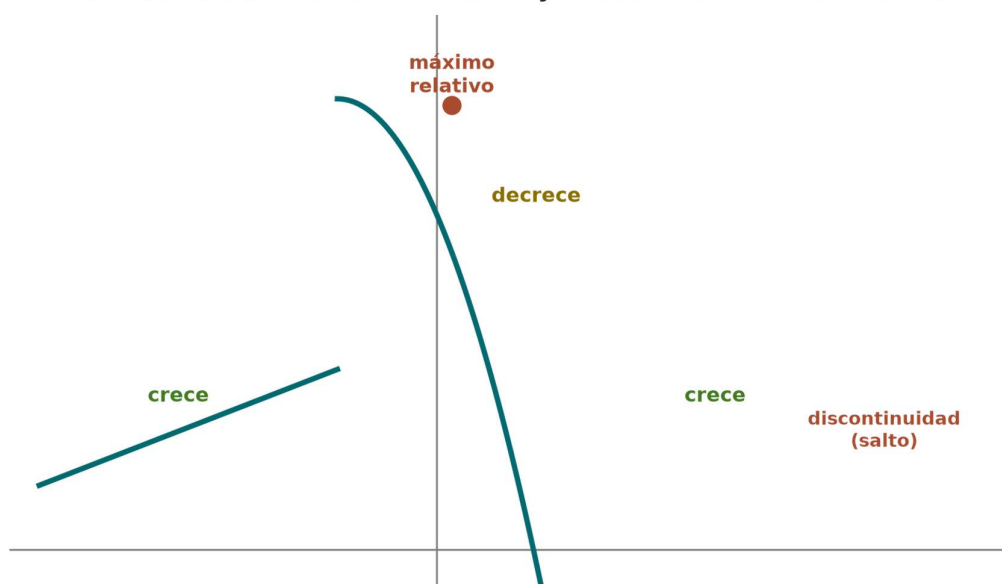
Crecimiento, extremos relativos y continuidad de una función

Figura 3. Tramos de crecimiento y decrecimiento, un máximo relativo y una discontinuidad de salto.

EJEMPLO — descripción del comportamiento global de una función

La gráfica de la temperatura de un día sube desde las 6:00 hasta las 15:00 y después baja hasta las 24:00. Describe su comportamiento.

Entre las 6:00 y las 15:00 la función es creciente: la temperatura aumenta con el tiempo.

A las 15:00 la función alcanza un máximo relativo: la temperatura más alta del día.

Entre las 15:00 y las 24:00 la función es decreciente: la temperatura disminuye.

11.2.4. Tasa de variación y tasa de variación media

La **tasa de variación** (TV) de una función entre dos puntos A y B mide cuánto ha cambiado la variable **y**, y se calcula restando las imágenes:

$$TV[a, b] = f(b) - f(a)$$

La tasa de variación media (TVM), también llamada velocidad media de cambio, divide ese cambio por el intervalo de **x** recorrido; nos indica cuánto varía **y**, en promedio, por cada unidad que aumenta **x**:

$$TVM[a, b] = \frac{f(b) - f(a)}{(b - a)}$$

EJEMPLO — cálculo de la tasa de variación media

Un depósito tiene $f(2) = 30$ litros a los 2 minutos y $f(6) = 70$ litros a los 6 minutos. Calcula la TVM entre esos dos instantes.

$$TVM[2, 6] = (f(6) - f(2)) / (6 - 2) = (70 - 30) / 4 = 40 / 4$$

$TVM[2, 6] = 10$ litros por minuto: el depósito se llena, en promedio, a razón de 10 litros cada minuto.

RECUERDA

Si la TVM es positiva, la función crece en promedio en ese intervalo; si es negativa, decrece; si es cero, el valor final coincide con el inicial.

11.2.5. Funciones definidas a trozos

Una función está definida a trozos cuando viene dada por expresiones algebraicas distintas según el intervalo en el que se encuentre la variable **x**. Es muy habitual en situaciones reales con tarifas o tramos, como el precio de un aparcamiento según las horas o el tramo de IRPF según los ingresos.

EJEMPLO — evaluación de una función definida a trozos

Dada $f(x) = x + 2$ si $x < 0$, y $f(x) = 3x$ si $x \geq 0$, calcula $f(-1)$ y $f(2)$

Para $f(-1)$: como $-1 < 0$, usamos el primer tramo: $f(-1) = -1 + 2 = 1$

Para $f(2)$: como $2 \geq 0$, usamos el segundo tramo: $f(2) = 3 \cdot 2 = 6$ Resultado: $f(-1) = 1$ y $f(2) = 6$

11.2.6. La función lineal y afín: $y = mx + n$

La función lineal tiene la forma $y = mx$ (pasa por el origen), y la función afín tiene la forma $y = mx + n$, donde $n \neq 0$. En ambos casos, su gráfica es una recta. El número m se llama **pendiente** y mide la inclinación de la recta: cuanto mayor sea su valor absoluto, más inclinada es la recta; si $m > 0$ la función es **creciente**, y si $m < 0$ es **decreciente**. El número n se llama **ordenada en el origen**, y es el valor de y cuando $x = 0$ (el punto donde la recta corta al eje Y).

Función afín $y = mx + n$

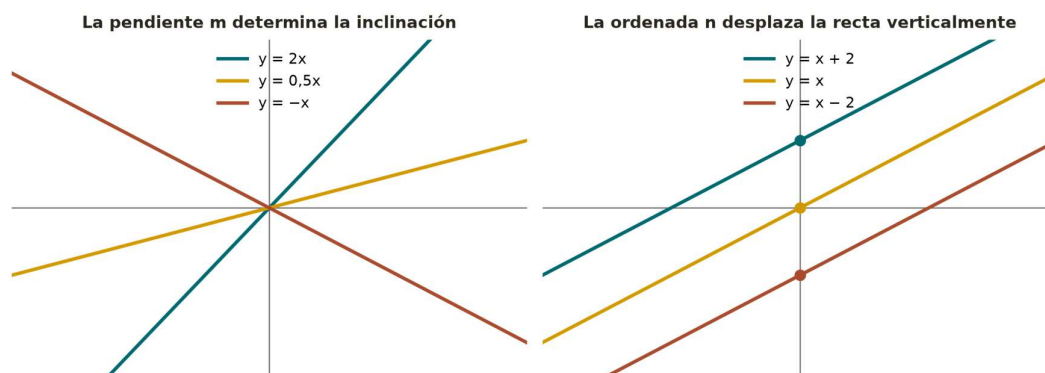


Figura 4. La pendiente m controla la inclinación de la recta; la ordenada n la desplaza verticalmente.

FÍJATE que la TVM es la pendiente de la recta que une los puntos A y B. En bachillerato (y este curso si el tiempo lo permite), llamaremos **derivada** a la pendiente de esa recta cuando $A=B$, es decir, la pendiente de la tangente a la función en A

EJEMPLO — obtención de la fórmula de una función afín a partir de dos puntos

Halla la función afín cuya gráfica pasa por los puntos (0, 3) y (2, 7)

La ordenada en el origen es el valor de y cuando $x = 0$: $n = 3$

La pendiente es el cociente entre lo que varía y y lo que varía x : $m = (7 - 3) / (2 - 0) = 4/2 = 2$

La función buscada es: $y = 2x + 3$

11.2.7. La función cuadrática: $y = ax^2 + bx + c$

La función cuadrática tiene la forma $y = ax^2 + bx + c$, con $a \neq 0$. Su gráfica es siempre una parábola. Si $a > 0$, la parábola se abre hacia arriba y tiene un **mínimo**; si $a < 0$, se abre hacia abajo y tiene un **máximo**. Los elementos más importantes de una parábola son:

Elemento	Cómo se calcula
Vértice	Punto (X_v, Y_v) con $X_v = -b/(2a)$; Y_v se obtiene sustituyendo X_v en la función
Eje de simetría	Recta vertical $x = X_v$ que pasa por el vértice
Corte con el eje Y	Punto $(0, c)$; se obtiene sustituyendo $x = 0$
Cortes con el eje X	Se resuelve la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ (fórmula general)

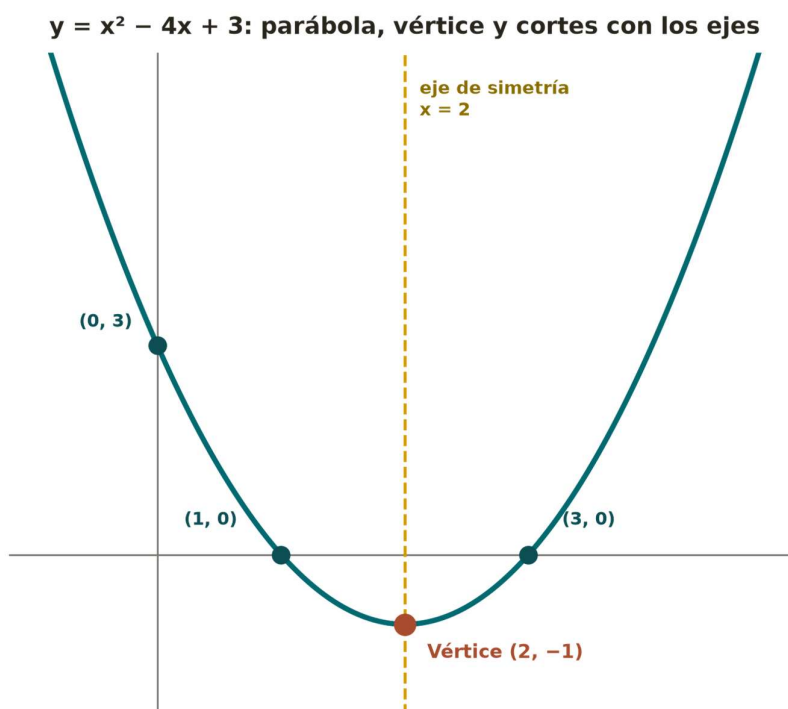


Figura 5. Elementos de la parábola $y = x^2 - 4x + 3$: vértice, eje de simetría y cortes con los ejes.

EJEMPLO — cálculo del vértice de una parábola

Calcula el vértice de la parábola $y = x^2 - 6x + 8$

La abscisa del vértice es $X_v = -b/(2a) = -(-6)/(2 \cdot 1) = 6/2 = 3$

La ordenada se obtiene sustituyendo: $Y_v = 3^2 - 6 \cdot 3 + 8 = 9 - 18 + 8 = -1$

El vértice es el punto $(3, -1)$, y como $a = 1 > 0$, es un mínimo de la función

11.2.8. Resolución de problemas con funciones

Para resolver un problema con funciones conviene seguir estos pasos:

- 1) Identificar las dos magnitudes que se relacionan y decidir cuál es la variable independiente y cuál la dependiente;
- 2) Traducir el enunciado a una fórmula $y = f(x)$, o bien a una tabla o gráfica si no se dispone de fórmula;
- 3) Usar la función para responder a la pregunta planteada, ya sea calculando un valor concreto, un máximo o mínimo, o interpretando su crecimiento;
- 4) Comprobar que la respuesta tiene sentido en el contexto del problema.

11.3. Conceptos principales

- **Función:** relación entre dos magnitudes x e y en la que a cada valor de x le corresponde un único valor de y .
- **Dominio:** conjunto de valores posibles de la variable independiente x . Recorrido: conjunto de valores que toma la variable dependiente y .
- **Crecimiento/decrecimiento, máximos/mínimos relativos, continuidad y periodicidad:** características globales que se leen en la gráfica de una función.
- **Tasa de variación media:** $TVM[a, b] = (f(b) - f(a)) / (b - a)$; mide la rapidez media de cambio de una función en un intervalo.
- **Función definida a trozos:** viene dada por expresiones algebraicas distintas según el intervalo de la variable x .
- **Función lineal y afín:** $y = mx + n$; su gráfica es una recta de pendiente m y ordenada en el origen n .
- **Función cuadrática:** $y = ax^2 + bx + c$; su gráfica es una parábola con vértice en $x_v = -b/(2a)$.

11.4. Ejemplos de aplicación

EJEMPLO — función afín aplicada a una factura de electricidad

Una compañía eléctrica cobra 8 € fijos al mes más 0,15 € por cada kWh consumido. Escribe la función que da el importe de la factura y calcula el coste de consumir 200 kWh. Llamando x al número de kWh consumidos, la función es: $y = 0,15x + 8$

Para $x = 200$: $y = 0,15 \cdot 200 + 8 = 30 + 8$

El coste de la factura sería de 38 €

EJEMPLO — función cuadrática aplicada a un lanzamiento

La altura en metros de una pelota lanzada hacia arriba viene dada por $h(t) = -5t^2 + 20t$, donde t es el tiempo en segundos. Calcula en qué instante alcanza la altura máxima.

Como $a = -5 < 0$, la parábola tiene un máximo en su vértice.

$$t_v = -b/(2a) = -20/(2 \cdot (-5)) = -20/(-10) = 2$$

La pelota alcanza su altura máxima a los 2 segundos de ser lanzada.

11.5 Resumen del tema

Repasemos en dos tablas todas las ideas del tema: la primera dedicada a los conceptos generales de las funciones, y la segunda a las fórmulas de las familias de funciones estudiadas. Es el resumen que debéis tener siempre a mano antes de un examen.

Conceptos generales de las funciones

Concepto	Descripción
Función	A cada x le corresponde un único valor de y
Dominio / Recorrido	Valores posibles de x / valores que toma efectivamente y
Creciente / decreciente	y aumenta / y disminuye al aumentar x
Máximo / mínimo relativo	Punto donde la función cambia de creciente a decreciente, o viceversa
Tasa de variación media	$TVM[a,b] = (f(b) - f(a)) / (b - a)$
Función a trozos	Distinta expresión algebraica según el intervalo de x

Familias de funciones estudiadas

Función	Fórmula y gráfica
Lineal	$y = mx$; recta que pasa por el origen; pendiente m
Afín	$y = mx + n$; recta; pendiente m y ordenada en el origen n
Cuadrática	$y = ax^2 + bx + c$; parábola con vértice en $x_v = -b/(2a)$

RECUERDA

Si $m > 0$ la recta es creciente; si $m < 0$, decreciente. Si $a > 0$ la parábola tiene un mínimo (se abre hacia arriba); si $a < 0$, tiene un máximo (se abre hacia abajo).

Para leer el dominio y el recorrido de una gráfica, proyectad la curva sobre el eje X (dominio) y sobre el eje Y (recorrido).